

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 1/10	

PROPUESTA DE

PROYECTO:

KORE MANAGER

I E S A L B A R R E G A S

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 2/10	

ÍNDICE:

ÍNDICE:	2
1. Introducción	3
2. Justificación (Por qué)	3
3. Objetivos (Para qué)	4
- Objetivo General	4
- Objetivos Específicos	4
4. Alcance del Proyecto (Quién lo usará)	4
5. Tecnologías	5
6. Planificación Temporal	6
7. Requisitos del Sistema	7
- Requisitos Funcionales:	7
❖ Gestión de usuarios y roles	7
❖ Gestión de instalaciones	7
❖ Sistema de reservas	7
❖ Gestión de inventario deportivo	8
❖ Gestión de incidencias	8
❖ Comunicación y avisos	8
❖ Acceso público	8
- Requisitos No Funcionales	9
❖ Seguridad	9
❖ Rendimiento	9
❖ Usabilidad	9
❖ Mantenibilidad	9
❖ Escalabilidad	9
❖ Accesibilidad	9
8. Recursos Necesarios	10
9. Riesgos y Limitaciones	10
10. Resultados Esperados	11
11. Conclusión	11

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 3/10	

1. Introducción

Este proyecto que tengo en mente busca crear una aplicación web para darle un empujón moderno a la gestión y la comunicación interna de las instalaciones deportivas. El objetivo es modernizar la gestión, optimizar las reservas de espacios (como pabellones, campos, piscinas o pistas de pádel) y facilitar la comunicación entre los usuarios, el personal de mantenimiento y el área de deportes del Ayuntamiento.

La plataforma permitirá gestionar reservas, controlar el uso de las instalaciones, publicar avisos y gestionar el inventario deportivo, todo desde una interfaz web moderna y accesible.

2. Justificación (Por qué)

Actualmente, la gestión de las instalaciones deportivas municipales suele realizarse mediante herramientas tradicionales o sistemas poco integrados. Esto genera **ineficiencias en la gestión de reservas, duplicidades en el uso de espacios y falta de comunicación con los usuarios.**

Este proyecto responde a la necesidad de digitalizar el sistema municipal de Montijo, ofreciendo una herramienta que:

- Centraliza la gestión de las reservas y disponibilidad de las instalaciones.
 - Permite a los usuarios reservar fácilmente desde cualquier dispositivo.
 - Facilita la administración de inventarios y el control del material deportivo.
 - Mejora la comunicación entre los gestores y los ciudadanos.
 - Optimización de recursos: Maximizar la ocupación de las pistas mediante visibilidad en tiempo real.
 - Permitir al ciudadano reservar sin depender de horarios de oficina.
-

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 4/10	

3. Objetivos (Para qué)

- Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web escalable y segura que digitalice el flujo completo de reserva y gestión de instalaciones deportivas.

- Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación seguro que diferencie entre gestores y usuarios finales.
- Desarrollar un dashboard interactivo que muestre el estado de las instalaciones (disponible/ocupado) visualmente.
- Crear una API RESTful que garantice la integridad de los datos transaccionales.
- Diseñar una interfaz "Mobile-First" moderna y accesible (Dark Mode) para fomentar el uso desde smartphones.

4. Alcance del Proyecto (Quién lo usará)

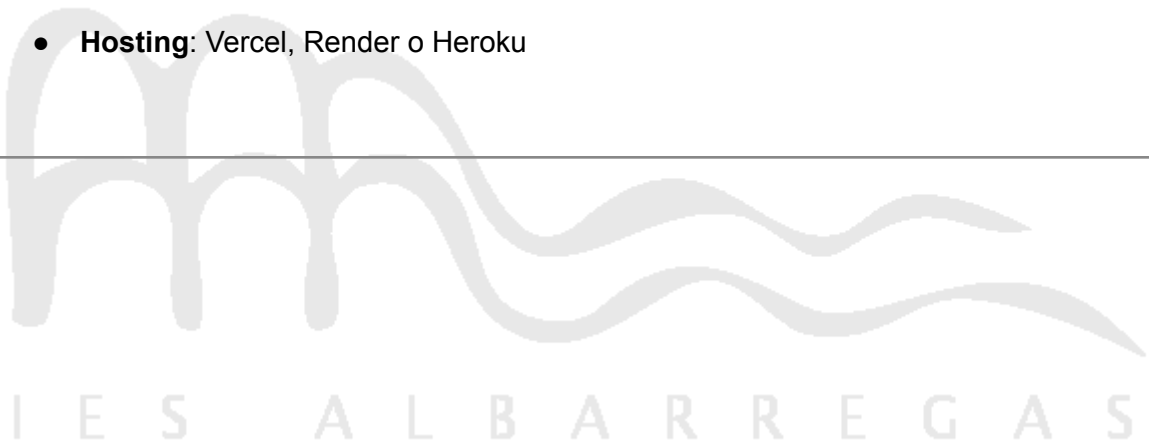
El sistema estará orientado a tres tipos de usuarios:

- **Administradores municipales:** podrán gestionar reservas, usuarios, incidencias y materiales.
- **Empleados o conserjes:** controlarán el uso real de las instalaciones y reportarán incidencias.
- **Ciudadanos o clubes deportivos:** podrán consultar disponibilidad y realizar reservas online.

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 5/10	

5. Tecnologías

- **Frontend:**
 - [React.js](#) + Vite
 - Tailwind CSS
- **Backend:** Supabase
- **Base de Datos:** PostgreSQL
- **Control de versiones:** Git + GitHub
- **Editor:** Visual Studio Code
- **Hosting:** Vercel, Render o Heroku



	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 6/10	

6. Planificación Temporal

Semana	Tarea
1-2	etup del entorno, diseño de UI/UX con Tailwind, maquetación de Landing y Login.
3-4	Modelado en PostgreSQL, conexión con Supabase, lógica de autenticación y lectura de datos en tiempo real.
5-6	Desarrollo del algoritmo de disponibilidad y validación de fechas.
7-8	Panel de control, gestión de incidencias y testing final.

I E S A L B A R R E G A S

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 7/10	

7. Requisitos del Sistema

- Requisitos Funcionales:

- ❖ **RF-01 Autenticación y Roles:** El sistema debe permitir el registro/login y asignar automáticamente roles (Ciudadano por defecto), con capacidad de elevación a Admin mediante base de datos.
- ❖ **RF-02 Visualización de Instalaciones:** El usuario debe ver un catálogo de pistas con su estado actual representado por códigos de colores (Verde: Libre, Rojo: Ocupado).
- ❖ **RF-03 Motor de Reservas:** El sistema debe permitir seleccionar fecha/hora y bloquear el tramo en la base de datos, impidiendo overbooking.
- ❖ **RF-04 Panel de Gestión (Dashboard):** Los administradores deben tener una vista global de la ocupación diaria y alertas municipales.
- ❖ **RF-05 Perfil de Usuario:** Sección privada para consultar historial de reservas y datos personales.

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 8/10	

- Requisitos No Funcionales

❖ RNF-01 Seguridad

- ❖ Implementación de *Row Level Security* en PostgreSQL para que ningún usuario pueda leer datos privados de otro.

❖ RNF-02 Rendimiento

- ❖ Optimización tiempo respuesta servidor.
- ❖ Capacidad para soportar múltiples usuarios simultáneos sin pérdida de rendimiento.

❖ RNF-03 Usabilidad

- ❖ Interfaz **intuitiva y consistente**, adaptada a usuarios sin experiencia técnica.
- ❖ Navegación clara y diseño responsive (compatible con móviles, tablets y PC).
- ❖ Interfaz intuitiva diseñada bajo principios de UX modernos (feedback visual, animaciones de carga).

❖ RNF-04 Mantenibilidad

- ❖ Código modular, documentado y con separación clara entre frontend, backend y base de datos.
- ❖ Uso de control de versiones (Git) y estándares de codificación.

❖ RNF-05 Escalabilidad

- ❖ Arquitectura preparada para incorporar nuevos módulos (gestión de torneos, estadísticas, pagos, etc.).

❖ RNF-06 Accesibilidad

- ❖ Garantizar acceso a todos los usuarios.
-

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 9/10	

8. Recursos Necesarios

- **Hardware:** Ordenador personal con conexión a internet.
- **Software:** Visual Studio Code, navegador, gestor de base de datos.
- **Otros:** Cuenta en GitHub, servidor para despliegue (Heroku, Render o similar), hosting web gratuito si se requiere.

9. Riesgos y Limitaciones

- Posible limitación de tiempo para desarrollar todos los módulos si surgen imprevistos.
 - Riesgo de pérdida de datos si no se realiza un backup periódico.
 - Dificultad en el diseño de interfaz si no se tiene experiencia en UI/UX.
 - Dependencia de la conectividad para el uso de la web.
-

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 10/10	

10. Resultados Esperados

- Una aplicación web funcional, responsive y segura.
- Sistema de **reservas online** para las instalaciones.
- Módulo de **gestión de inventario e incidencias**.
- Plataforma accesible para ciudadanos y personal profesional.

11. Conclusión

Este proyecto supone una **solución tecnológica realista y útil**, modernizando la gestión deportiva local y mejorando la experiencia de los usuarios. Además, representa una oportunidad ideal para aplicar los conocimientos del ciclo formativo en un caso práctico y con impacto social directo.